

1 Lezione del 08-05-26

Alla fine della scorsa lezione abbiamo visto la decodifica a *massima verosomiglianza* nei sistemi di comunicazione. Avevamo quindi dimostrato che questa può rilevare fino a:

$$d_{min} - 1$$

errori.

1.0.1 Correzione degli errori

Non possiamo mai risolvere tutti gli errori che rileviamo, e anzi quando più della metà degli errori che possiamo rilevare al massimo si verifica, non sappiamo più come correggere la parola di codice. Questo significherà che un codice lineare a blocco può correggere fino a:

$$\frac{d_{min}-1}{2}$$

errori.

1.0.2 Scrambling

Notiamo che una prerogativa che avevamo nell'analisi matematica della massima verosomiglianza era che la probabilità di errore sul bit fosse distribuita ugualmente, cioè i rumori sui bit fossero incorrelati. Questo non è sempre il caso nei sistemi di comunicazione, in quanto spesso gli errori si presentano in *burst* localmente correlati.

Una soluzione che si può adottare è quella dello **scrambling** (o *interleaving*) dei bit trasmessi, ammesso che il ricevitore abbia modo di recuperare l'ordine originale. In questo modo il rumore di un burst viene distribuito su un lasso temporale più grande, e reso effettivamente incorrelato da bit a bit.

1.0.3 Decodifica a sindrome

Chiamiamo **sindrome** di una parola di codice $\mathbf{y}$ il vettore $\mathbf{s}$ ottenuto come:

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = (\mathbf{x} + \mathbf{e})H^T = \mathbf{x}H^T + \mathbf{e}H^T = \mathbf{e}H^T$$

La sindrome è composta da $n - k$ cifre binarie, e ciascuna sindrome è associata a 2^k pattern di errore ottenuti sommando al vettore $\mathbf{e}$ le 2^k parole di codice.

La decodifica a sindrome si compie quindi nei seguenti passaggi:

1. Si calcola la sindrome:

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$$

2. Si associa la sindrome all'errore di peso minimo (detto *coset leader*) corrispondente, cioè l'errore di peso minimo a cui corrisponde la sindrome associata ad $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{s} \rightarrow \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$$

3. Si corregge l'errore sommando l'errore di peso minimo alla n -upla $\mathbf{y}$:

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{y} + \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$$

Si può dimostrare che la decodifica a sindrome è equivalente a quella a massima verosomiglianza.

1.0.4 Prestazioni dei codici a blocco

Abbiamo detto che la parola y , data da:

$$y = x + e$$

risulta errata solo se il canale introduce più di t errori, dove:

$$t = \frac{d_{min} - 1}{2} \implies d_{min} = 2t + 1$$

Ne segue che la probabilità di errore di una parola è:

$$P_W(e) = P\{w(e) > t\} = \sum_{j=t+1}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

Su questa facciamo le classiche approssimazioni di:

- Prendere solo il primo caso, quello a $t + 1$, visto che è il più probabile;
- Trascurare $(1 - p)$ in quanto è pressappoco 1.

Da cui si ottiene:

$$P_W(e) \approx \binom{n}{t+1} p^{t+1}$$

La probabilità di errore sul bit si approssima quindi come:

$$P_B(e) \approx \frac{d_{min}}{n} P_W(e)$$